

Mecánica teórica

Clase #1

05/08/2025

Ascensorius → Whatsapp: 2225421250 (Grupo)

Exámenes → Captura de calificaciones 9 de diciembre

↑ Nota 1 semana antes

Bibliografía

• Goldstein } Notas del Dr.

• Landau

• Libro de Torres del Castillo

40 hrs a la semana

10 hrs para mecánica

teórica

5 hrs en clase

5 hrs de estudio

• 4 Exámenes

→ 1^{er} Examen { • Se puede reprobar → "Notas primer examen"
Resolverlo en 1 hr y 1/2

(Principio de Hamilton)

— 2^{do} Examen { • se puede reprobar

↳ Lagrange en el enfoque de Hamilton

— 3^{er} Examen { • Si se repueba → bajas posibilidades de pasar.
↳ Problema de Kepler

• No reprobar

— 4^{to} Transformaciones de Hamilton

no hay recuperación

• No reprobar

— 5^{to} Transformaciones Canónicas.

• Partícula libre

• Problema de los cuerpos

• oscilador armónico

• Quizá problemas c/ ligaduras

• Exámenes { . 70 %

• Tareas { . 30 %

Formar 4 equipos de trabajo

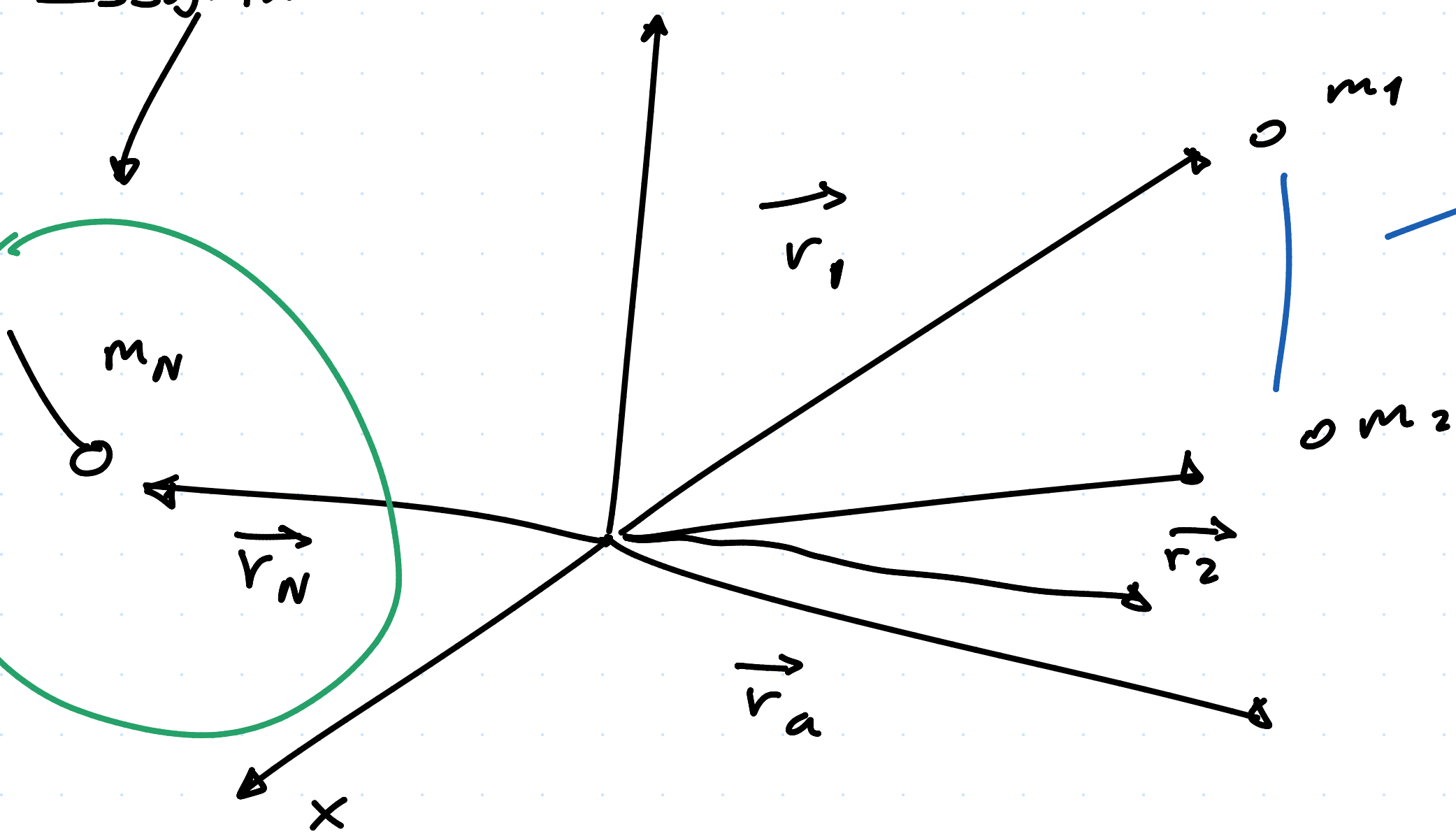
"En latex" {
• cuidar redacción y ortografía
• Problemas en equipo

• Conjunto de problemas → mínimo de conocimiento
↳ mínimo

• FM 4/214

Ecuaciones de Lagrange

segunda construcción
→ sujeta a una circunferencia



constricción (Barra)

$N \rightarrow$ Partículas

$K \rightarrow$ Constricciones

$\vec{F}_a$

Ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 ; \quad i=1,2,3,\dots,n$$

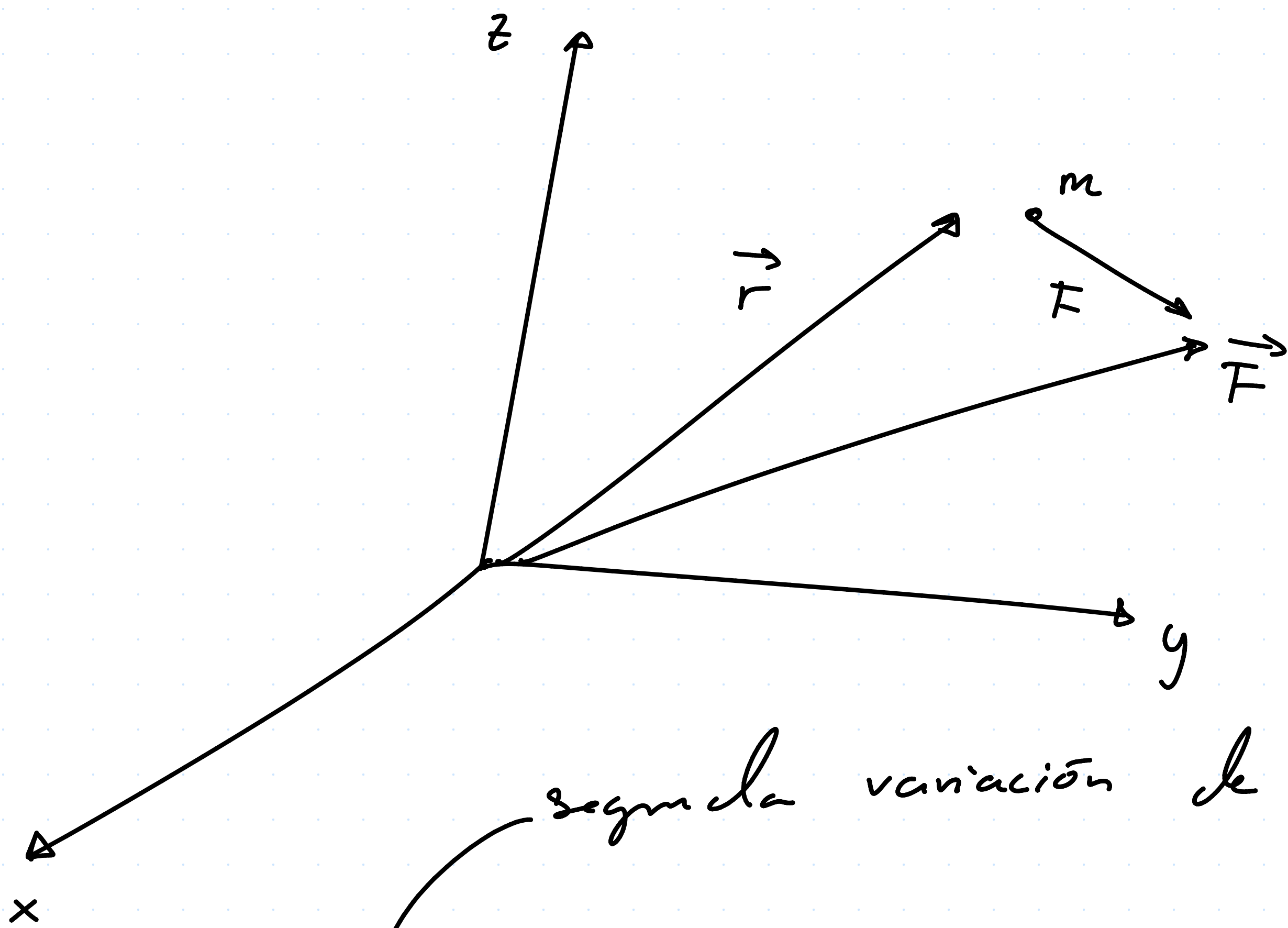
$$n = 3N - K$$

} # de grados de libertad del sistema.

$$L \equiv T - U$$

• Segunda ley de Newton.

Suponemos de entrada con un sistema de referencia inercial



segunda variación de $\vec{r} \rightarrow$ "campo vector"

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}$$

$$\vec{r}(t) ; \quad \vec{v}(t) \equiv \frac{d\vec{r}}{dt} ; \quad \vec{a}(r) \equiv \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Ecuación de 2^{do} orden para el vector $\vec{r}$:

Necesitamos de entrada el valor de la fuerza

$$\vec{F} = \vec{F}\left(t, \vec{r}, \frac{d\vec{r}}{dt}\right) \longrightarrow \text{¿De donde sale esta fuerza?}$$

Fuerza más trivial $\longrightarrow$ Partícula libre

$$\vec{F} = \vec{0} \longrightarrow m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{0}$$

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{0} \quad \vec{r}(t) = e^{rt} \\ r'(t) = r e^{rt}, \quad r''(t) = r^2 e^{rt}$$

$$m r^2 e^{rt} = 0$$

$$\Rightarrow \textcircled{mr^2 = 0}$$

$$\vec{r}(t) = \cos(\omega t); \quad \vec{r}'(t) = -\omega \sin(\omega t) \\ r''(t) = -\omega^2 \cos(\omega t)$$

$$-m\omega^2 \cos(\omega t) = 0$$

Sol. $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$

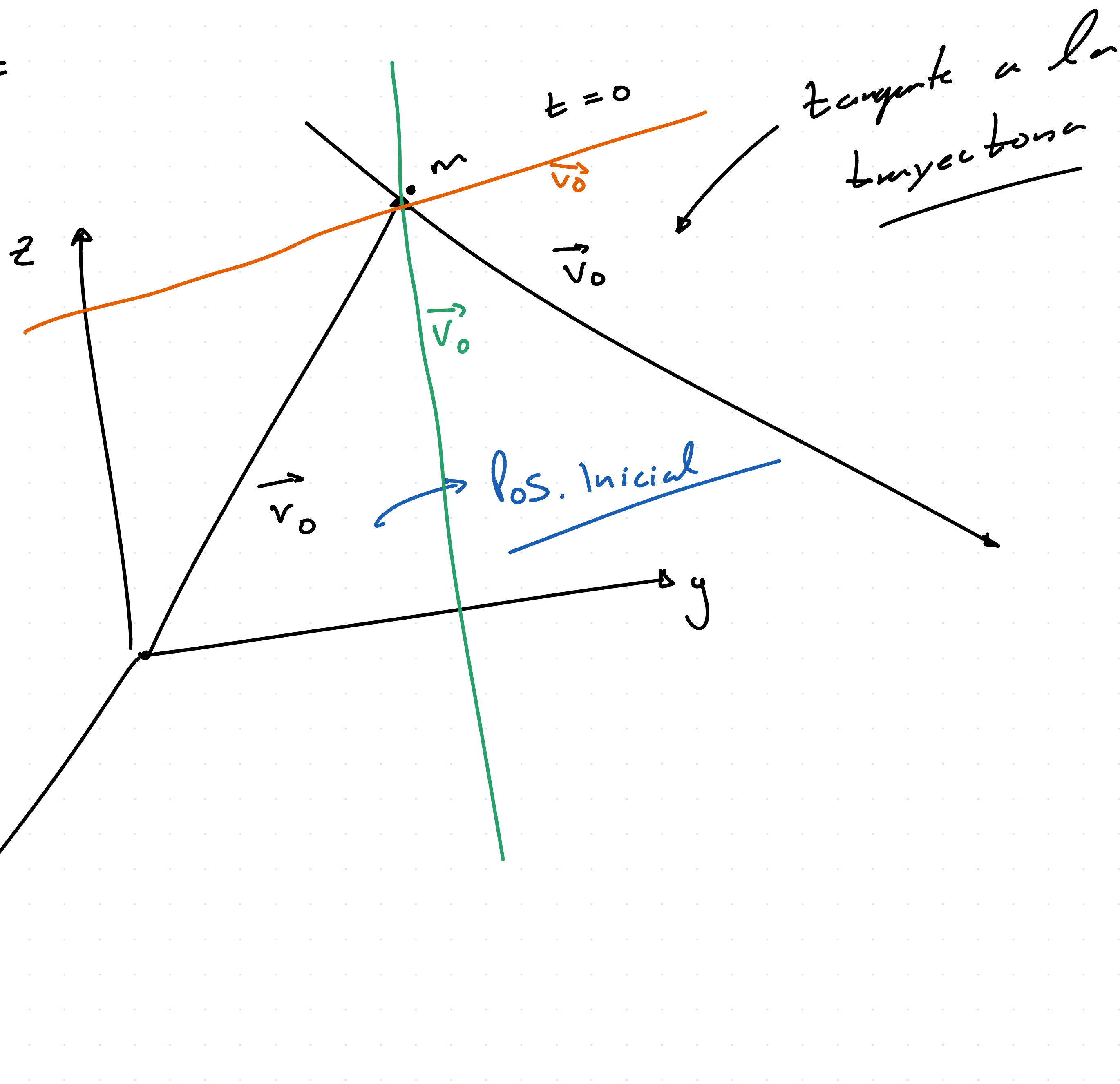
$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}_0 \frac{dt}{dt} = \vec{v}_0 \quad //$$

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} = \vec{0}$$

Cantidad de trayectorias
→ grados de libertad del sistema

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$$

"Tantas trayectorias como tantos puntos existen en $\mathbb{R}^3$ "



Tenemos $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$, $t_1 > 0$

$$\vec{r}_1 = \vec{r}(t_1) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t_1$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 t_1$$

$$\vec{v}_0 = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1}$$

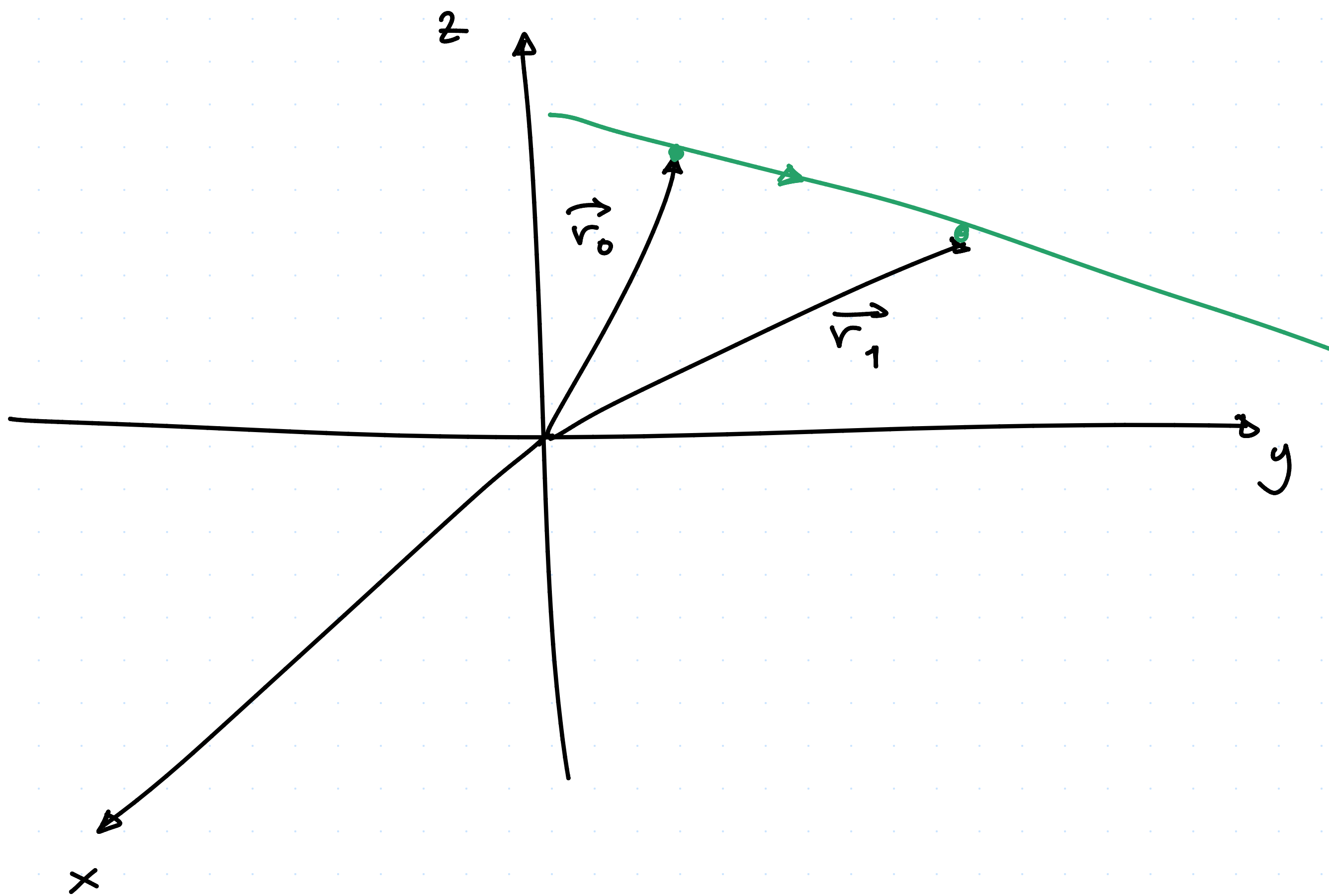
• condiciones iniciales dadas por $\vec{r}_0$ y $\vec{r}_1$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \left(\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1} \right) t$$

Describe una familia de
líneas de $\mathbb{R}^3$: $\vec{r}_0(x,y,z) \times \vec{r}_1(x,y,z)$

Sí, $t=0 \Rightarrow$ la pos. de
partícula es $\vec{r}(t) = \vec{r}_0$

$\Rightarrow$ En todos los ejercicios de problema indicamos cuál es
el marco de referencia.



• Desplazamientos virtuales.

Tarea $\rightarrow$ Problema tiro parabólico

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \left(\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_0}{t_1} \right) t$$

• Graficar este punto.